0. Початковий запит замовника — Customer Request

Невеликій команді потрібна система для обліку проблем у програмному продукті. Користувач створює заявку з назвою й описом. Команда переглядає заявки, призначає виконавця, визначає пріоритет, змінює статус і додає коментарі. Хотілося б швидко бачити важливі відкриті заявки. У майбутньому система має допомагати автоматично визначати категорію та пріоритет звернення

1. Discovery / Problem Analysis

Вхід:
`Customer Request`
Вихід:
`Problem Statement + Product Goals + Stakeholders + Primary Users + Known Constraints +Assumptions + Open Questions`

Problem Statement

Команді складно централізовано фіксувати, відстежувати та пріоритизувати проблеми програмного продукту.

Product Business goal

Скоротити час від реєстрації проблеми до її призначення та вирішення.

Stakeholders (зацікавлені особи)

Primary

- Team Member
- Team Lead

Secondary

- Product Owner / замовник
- System Administrator

Secondary stakeholders мають інтерес до результатів або належної роботи системи, але не є основними користувачами та не беруть безпосередньої участі в основних сценаріях використання MVP.

Primary users:

- **Team Member;**
- **Team Lead.**

Constraints

KC-01. Система призначена для невеликої внутрішньої команди.

KC-02. Перший реліз має бути простим і швидким у розробці.

KC-03. Система повинна працювати як web application.

KC-04. Користувачами є лише члени команди, а не зовнішні клієнти.

KC-05. У першій версії не планується інтеграція з GitHub, GitLab, Jira чи іншими issue trackers.

KC-06. AI-функціональність не є обов'язковою для першого релізу.

KC-07. Рішення має бути придатним для подальшого розширення AI-функціональністю.

Assumptions

A-01. Припускаємо, що всі користувачі системи є членами однієї команди.

A-02. Припускаємо, що кількість користувачів невелика, наприклад до кількох десятків.

A-03. Припускаємо, що одночасно працюватиме невелика кількість користувачів.

A-04. Припускаємо, що для issue достатньо одного відповідального виконавця.

A-05. Припускаємо, що issue має один поточний priority.

A-06. Припускаємо, що comments достатньо для командного обговорення issue.

A-07. Припускаємо, що мобільний застосунок для першої версії не потрібний.

A-08. Припускаємо, що AI-функції будуть рекомендаційними, а не автоматично змінюватимуть category або priority.

A-09. Припускаємо, що існуючих даних для навчання AI-моделі може бути недостатньо.

Open Questions та відповіді

- **Чи потрібна автентифікація?** Так. В системі є 3 заздалегідь задані члени команди (2 TeamMember та 1 TeamLead)
- **Хто може створювати заявку?** Будь-який автентифікований член команди може створити issue.
- **Хто може змінювати пріоритет?** Team Lead може змінювати priority.
- **Які є приорітети?** Low, Normal, High, Critical.
- **Який пріоритет отримує заявка під час створення?** Значення не встановлене.
- **Які статуси?** Open, In Progress, Resolved, Closed.
- **Хто може призначати виконавця на заявку?** Team Lead.
- **Чи можна видаляти заявку?** Ні

- **Що означає «важливі»?** Priority = High or Critical
- **Чи потрібна історія змін?** Ні

2. Product Vision +Initial Product Scope

Вхід:
`Problem Statement + Product Goals + Stakeholders + Primary Users + Constraints + Assumptions`

Вихід: `Product Vision + Initial Product Scope + Initial Product Capabilities`

Product Vision: Mini Issue Tracker — Внутрішня вебсистема для невеликої команди розробників, призначена для реєстрації, відстеження та координації вирішення проблем програмного продукту.

Initial Product Scope

- ведення та відстеження issues протягом їх життєвого циклу;
- організація відповідальності та пріоритетності роботи над issues;
- командна взаємодія навколо issues;
- допомога у визначенні проблем, що потребують першочергової уваги.
- інтелектуальна підтримка : автоматичні рекомендації щодо категорії та пріоритету issue.

Out of Scope на поточному етапі:
Customer support portal
Billing
Source-code hosting
Continuous Integration / Continuous Delivery
Time tracking
Full project management
Mobile application
etc.

Initial Product Capabilities (згідно до Initial Product Scope)

ID	Product Capability	Що означає на цьому рівні
C-01	Issue Registration & Repository	Реєструвати проблеми та зберігати їх у єдиному місці для подальшого перегляду
C-02	Issue Lifecycle Tracking	Відстежувати стан проблеми протягом її життєвого циклу
C-03	Work Assignment & Prioritization	Визначати відповідального та відносну важливість проблем
C-04	Team Collaboration	Підтримувати командну взаємодію навколо конкретної проблеми
C-05	Issue Triage & Focus	Допомагати команді швидко визначати проблеми, що потребують першочергової уваги

C-06	AI-assisted Triage	Допомагати автоматично класифікувати проблеми та рекомендувати їхній пріоритет

3. Stakeholder Needs & Stakeholder Requirements

Вхід:
`Problem Statement + Stakeholders + Primary Users + Product Vision + Initial Product Scope + Initial Product Capabilities + Constraints + Assumptions + Open Questions`

Вихід: `Stakeholder Needs (-> Stakeholder Requirements) + Business Rules known at this level + Stakeholder Constraints + Refined Product Scope + Remaining Open Questions`

SR-01 — Register issue. Член команди повинен мати можливість зареєструвати проблему програмного продукту.
SR-02 — View issues. Член команди повинен мати можливість переглядати зареєстровані проблеми.
SR-03 — Assign responsibility. Команда повинна мати можливість визначити відповідального за вирішення проблеми.
SR-04 — Prioritize issues. Команда повинна мати можливість визначити відносну важливість проблеми. У разі неоднозначностей чи конфліктів вирішує Team Lead.
SR-05 — Track progress.Члени команди повинні бачити поточний стан роботи над проблемою.
SR-06 — Discuss issue.Члени команди повинні мати можливість обговорювати проблему в контексті відповідної заявки.
SR-07 — Change issue status. Відповідальний за виконання заявки член команди повинен мати можливість змінювати статус цієї заявки.
SR-08 — Identify important issues. Команда повинна мати можливість швидко знаходити важливі невирішені проблеми.
SR-09 — Attachments for issues. Член команди повинен мати можливість прикріплювати файли до issue, щоб додавати скріншоти, журнали помилок та інші матеріали, необхідні для аналізу проблеми.
SR-10 — Automatic issue categorization.Система повинна допомагати користувачу визначати категорію звернення.
SR-11 — Automatic Priority recommendation. Система повинна допомагати користувачу визначати пріоритет звернення.

Business Rules
BR-01 — Authorized users
Системою можуть користуватися лише автентифіковані члени команди. У першій версії система має трьох заздалегідь визначених користувачів: двох Team Member та одного Team Lead.

BR-02 — Issue creation
Будь-який автентифікований член команди може створити issue.
BR-03 — Initial issue status
Під час створення нового issue система автоматично встановлює:
status = Open.
BR-04 — Initial issue priority
Під час створення нового issue його priority не визначений:
priority = Not Set.
BR-05 — Allowed priority values
Після встановлення priority воно повинно мати одне з таких значень:
Low, Normal, High, Critical.
До встановлення priority допускається стан Не встановлено (пусте значення).
BR-06 — Priority management
Встановлювати та змінювати priority issue може тільки Team Lead.
BR-07 — Allowed status values
Status issue може мати одне з таких значень:
Open, In Progress, Resolved, Closed.
BR-08 — Issue status management
Член команди, відповідальний за виконання issue, повинен мати можливість змінювати його status.

BR-08.1 — Status transitions: Open → In Progress, In Progress → Resolved, Resolved → Closed та Resolved → In Progress для повторного відкриття роботи над issue. Інші переходи не дозволені.
BR-09 — Important issue
Issue вважається важливим, якщо його priority має значення:
High або Critical.
BR-09 1. — Issue зі статусом Resolved вважається вирішеним, але ще не закритим. До переходу в Closed така заявка залишається активною та може відображатися серед Important Issues відповідно до її priority.
BR-10 — Issue deletion
Issues не видаляються із системи.
BR-11 — Change history
У першій версії системи окрема користувацька історія змін issue не передбачається.
BR-12 — AI recommendations
AI-функціональність, якщо вона реалізована, має рекомендаційний характер: система може рекомендувати category та priority issue, але не повинна автоматично змінювати ці значення без дії користувача.

4. Prioritization of Needs + Candidate MVP

Вхід:
`Product Goals + Refined Product Scope + Stakeholder Requirements + Business Value + Dependencies + Risks + Constraints + Rough technical estimates`

Вихід:
`Prioritized Stakeholder Requirements + Candidate MVP + Deferred Requirements + Future Requirements + Prioritization Rationale`

Prioritized Stakeholder Requirements

Requirement	Priority	Rough Effort
SR-01 Register issue	Must	Small
SR-02 View issues	Must	Small
SR-03 Assign responsibility	Must	Small
SR-04 Prioritize issues	Must	Small
SR-05 Track progress	Must	Small
SR-06 Discuss issue	Should	Medium
SR-07 Update Issue Status	Must	Small
SR-08 Identify important issues	Should	Small
SR-09 Attachments for issues	Should	Large
SR-10 Automatic issue categorization	Won't for now	Large / uncertain
SR-11 Automatic priority recommendation	Won't for now	Large / uncertain

Candidate MVP

Must+Should (ті з Should, що плануємо дозволити собі): з SR-01 по SR-09

Future / Deferred Requirements

SR-10 та SR-11

5. Detailed Functional Requirements Specification / User Stories + Acceptance Criteria

Вхід:
`Prioritized Stakeholder requirements + Candidate MVP +Known Constraints + Relevant Assumptions + Open Questions + Primary Users`

Вихід:
`Detailed FR або User Stories + Acceptance Criteria`

User Stories

Epic 1 — Issue Management

Як команда розробників, ми хочемо реєструвати та відстежувати проблеми програмного продукту.

Story US-01 — Create Issue

As a team member
I want to create an issue with a title and description
So that a problem is recorded and can be tracked.

Acceptance Criteria

AC-01.1

Користувач може ввести:

Title
Description
AC-01.2

Title є обов'язковим.

AC-01.3

Description є обов'язковим.

AC-01.4

Після створення заявка отримує:

ID
status = Open
created_at
author

AC-01.5

Після створення issue його priority не встановлено.

Альтернативне подання AC в стилі Behavior-Driven Development (BDD) у форматі Gherkin (Given-When-Then) сценаріїв

Сценарій для AC-01

Given

the user is authenticated *And*

the user is on the "New Issue" page

When the user enters the title "Login fails" *And*

enters the description "Application crashes after login" *And*

clicks "Create"

Then a new issue should be created *And*

the issue status should be "Open" *And*

the issue should have a unique ID *And*

the issue should contain the current user as its author

Сценарій для AC-02

Given the user is creating a new issue

When the user leaves the title empty *And*

clicks "Create"

Then the issue should not be created *And*

the system should display "Title is required"

Story US-02 — Vew Issues

As a team member,
I want to view registered issues,
so that I can see which problems have been reported and inspect their current details.

Acceptance Criteria

AC-02.1 — View issue list
Авторизований член команди може переглянути список зареєстрованих issues.

AC-02.2 — Issue information in the list
Для кожного issue у списку відображаються щонайменше:

- ID;
- Title;
- Status;
- Priority;
- Assignee, якщо він призначений.

AC-02.3 — View issue details
Користувач може вибрати issue зі списку та відкрити сторінку його деталей.

AC-02.4 — Issue details
На сторінці issue відображаються:

- ID;
- Title;
- Description;
- Status;

- Priority;
- Assignee, якщо він призначений;
- Author;
- Created at.

AC-02.5 — Empty list
Якщо зареєстрованих issues немає, система відображає порожній список або повідомлення про відсутність issues.

Story US-03 — Assign Issue to the responsible team member

Як team lead**,**
я хочу призначити заявку члену команди**,**
щоб було зрозуміло, хто відповідає за її виконання**.**

Acceptance Criteria 03

- можна вибрати одного assignee;
- assignee повинен бути членом команди;
- призначати заявку може лише Team Lead;
- поточний assignee відображається у заявці**.**

Story US-04 — Set Issue Priority

Як Team Lead**,**
я хочу встановлювати пріоритет заявки**,**
щоб команда могла визначити порядок роботи**.**

Acceptance Criteria 04

AC-04.1 Допустимі значення встановленого Priority: Low, Normal, High, Critical;

AC-04.2 Встановлювати та змінювати priority може лише Team Lead.

Story US-05 — Track Issue Progress

As a team member,
I want to see the current status of an issue,
so that I can understand the current progress of work on the issue.

Acceptance Criteria:

AC-05.1 Поточний status відображається для кожного issue.

AC-05.2 Status відображається на сторінці issue.

AC-05.3 Status відображається у списку issues.

Story US-06 — Add Comment

Як член команди**,**
я хочу додавати коментарі до заявки**,**
щоб обговорювати проблему**.**

Acceptance Criteria:

AC-06.1 Comment text cannot be empty**.**
AC-06.2 Added comment is stored and shown for the issue.
AC-06.3 Comment author is stored and displayed.
AC-06.4 Creation date/time is stored and displayed.
AC-06.5 Failed save does not create a comment and produces an error.

US-07 — Update Issue Status

як член команди, відповідальний за заявку,
я хочу змінювати статус заявки,
щоб команда бачила поточний стан роботи над проблемою.

Acceptance Criteria

AC-07.1 Нова заявка створюється зі статусом Open.

AC-07.2 Допустимі статуси: Open, In Progress, Resolved, Closed.

AC-07.3 Після зміни статусу система зберігає нове значення та відображає його при наступному перегляді заявки.

AC-07.4 Користувач, який не є виконавцем заявки, не може змінити її статус.

AC-07.5 Система не дозволяє встановити значення статусу, якого немає у визначеному переліку.

Story US-08 — View Important Open Issues

Як член команди**,**
я хочу швидко бачити важливі відкриті заявки**,**
щоб зосередитися на проблемах, які потребують першочергової уваги.

Acceptance Criteria:

AC-08.1
Заявка з priority = High і статусом, відмінним від Closed, відображається у списку Important Issues.

AC-08.2
Заявка з priority = Critical і статусом, відмінним від Closed, відображається у списку Important Issues.

AC-08.3
Заявки з priority = Low або Normal не відображаються у списку Important Issues.

AC-08.4
Заявки зі status = Closed не відображаються незалежно від priority.

Story US-09 — Attach files to an issue

As a team member,
I want to attach files to an issue,
so that I can provide screenshots, logs and other information needed to investigate the problem.

AC-09.1 — Upload attachment

Авторизований користувач, який має доступ до issue, може завантажити файл і прикріпити його до цього issue.

AC-09.2 — Persistent storage

Після успішного завантаження attachment повинен залишатися доступним після перезапуску застосунку та повторного входу користувача.

AC-09.3 — File size limit

Якщо розмір файлу перевищує встановлений максимально допустимий розмір attachment, система не повинна завантажувати файл і повинна повідомити користувачу про перевищення ліміту.

Given the maximum attachment size is 10 MB

When the user uploads a 15 MB file

Then the file is rejected *And* the user sees "Maximum attachment size is 10 MB"

AC-09.4 — Antivirus scanning

Кожен завантажений файл повинен бути перевірений на шкідливий вміст до того, як він стане доступним іншим користувачам.

Given the user uploads an attachment

When the upload is completed

Then the file is scanned for malware *And* the file is not available for download until the scan succeeds

AC-09.5 — Infected file

Given an uploaded file is detected as malicious

When antivirus scanning is completed

Then the file must not become available for download *And*

the system must mark the upload as rejected *And*

the user must be informed that the file was rejected

AC-09.6 — Download integrity

Користувач повинен отримати саме той attachment, який був успішно завантажений до issue, без неконтрольованої модифікації його вмісту.

Dependencies:

US-08 (View Important Open Issues) → US-04 (Set Issue Priority), US-07 (Update Issue Status)

6. Quality Attributes + Security Requirements

Вхід:

```
Functional requirements + Business constraints
```

Вихід:

```
Non-functional / Quality / Security Requirements
```

Приклади NFR

NFR-01 Response time < 1 s
NFR-02 Authentication required
NFR-03 HTTPS only
NFR-04. Backup of all data + attachments

7. Feasibility, Estimation & Risk Assessment

Вхід:
```
Candidate MVP + Detailed FR (або User Stories + AC) + NFR + Business Rules +
Constraints + Relevant Assumptions + Known dependencies
```
Вихід:
```
Rough Effort Assessment + Key Risks + Technical Feasibility Assessment +
Recommended Scope Adjustments
Effort Estimates + Dependency Map + Technical Feasibility Assessment + Risk
Register + Required Technical Spikes + Updated NFR + Updated Assumptions +
Capacity / Schedule Estimate + Recommended Scope Adjustments
```

Попередня оцінка показала, що вимоги US-01–US-08 можуть бути реалізовані в межах першого релізу без складної додаткової інфраструктури.

US-09 — Attach files to an issue має значно вищу складність, оскільки потребує:

- file storage;
- file size limits;
- malware scanning;
- backup.

Основні ризики:

- **R-01:** спосіб реалізації authentication потребує уточнення;
- **R-02:** для майбутніх AI-функцій може бути недостатньо навчальних даних;
- **R-03:** реалізація attachments суттєво збільшує складність першого релізу.

Technical feasibility: реалізація US-01–US-08 оцінюється як технічно здійсненна для невеликої web application.

Recommended scope adjustment: перенести US-09 — Attach files to an issue за межі першого релізу.

8. MVP / Release Scope

Release MVP = US-01..US-8

Deferred:
US-9
Future:
SR-10, SR-11

Updated NFRs

NFR-01 Response time < 1 s
NFR-02 Authentication required
NFR-03 HTTPS only
NFR-04. Backup of all data

9. UX/UI & Interaction Design